

Manuel Utilisateur

Démonstrateur Computer Vision

Apprenez l'Intelligence Artificielle en Jouant !

Polytech Tours - Département Informatique

Projet Recherche et Innovation 2025-2026

Version 1.0 - Février 2026

Table des matières

1	Bienvenue !	4
1.1	Qu'allez-vous découvrir ?	4
1.2	À qui s'adresse cette application ?	4
1.3	Comment utiliser ce manuel ?	4
2	Installation et Premier Lancement	5
2.1	Prérequis	5
2.2	Installation avec Docker (Recommandé)	5
2.2.1	Étape 1 : Installer Docker Desktop	5
2.2.2	Étape 2 : Télécharger l'Application	5
2.2.3	Étape 3 : Lancer l'Application	6
2.3	Autoriser l'Accès à la Webcam	6
3	Découverte de l'Interface	8
3.1	Page d'Accueil	8
3.1.1	Éléments de l'Interface	8
3.2	Les Deux Thèmes Visuels	8
4	Jeu Dobble : Détection de Symboles	9
4.1	Présentation du Jeu	9
4.2	Les 3 Modes de Jeu	9
4.2.1	Mode 1 : IA Seule (Démonstration)	9
4.2.2	Mode 2 : Joueur vs IA (Compétition)	10
4.2.3	Mode 3 : Temps Réel (Exploration YOLO)	11
4.3	Mode Explicatif : Comprendre YOLO	12
5	Jeu Dino Run : Reconnaissance Gestuelle	13
5.1	Présentation du Jeu	13
5.2	Les 3 Gestes à Connaître	13
5.3	Comment Jouer ?	13
5.4	Mode Tutoriel : Apprendre les Gestes	13
6	Comprendre l'Intelligence Artificielle	15
6.1	C'est Quoi, une IA de Vision par Ordinateur ?	15
6.1.1	Définition Simple	15
6.1.2	Comment ça Marche ? (Version Simplifiée)	15
6.2	Les Deux Technologies de l'Application	15
6.2.1	YOLO (Dobble) : "You Only Look Once"	15
6.2.2	MediaPipe + MLP (Dino Run) : Analyse de la Structure	15
6.3	Les Mots-Clés à Retenir	16
6.3.1	Annotation	16
6.3.2	Modèle d'IA	16
6.3.3	Confiance / Score	16
6.3.4	Bounding Box	16
6.4	Pourquoi l'IA Se Trompe Parfois ?	16
7	Questions Fréquentes (FAQ)	18
7.1	Questions Techniques	18
7.1.1	Q1 : La webcam ne fonctionne pas, que faire ?	18
7.1.2	Q2 : L'application est lente / saccade	18
7.1.3	Q3 : Les gestes Dino Run ne sont pas reconnus	18

7.2	Questions sur l'IA	18
7.2.1	Q4 : L'application enregistre-t-elle mes images ?	18
7.2.2	Q5 : Puis-je entraîner l'IA avec mes propres symboles ?	18
7.2.3	Q6 : Quelle est la différence entre YOLO et MediaPipe ?	19
8	Glossaire	20
8.1	Termes d'Intelligence Artificielle	20
8.2	Termes Techniques YOLO	20
8.3	Termes Techniques MediaPipe	20
8.4	Termes Informatiques	20
9	Aller Plus Loin	22
9.1	Contribuer au Projet	22
9.2	Contact	22
9.3	Licence	22

1 Bienvenue !

Bienvenue dans le **Démonstrateur Computer Vision**, une application interactive conçue pour vous faire découvrir l'intelligence artificielle de manière ludique et pédagogique.

1.1 Qu'allez-vous découvrir ?

Ce démonstrateur vous propose deux jeux populaires revisités par l'IA :

- **Dobble** : Un jeu de cartes où l'IA détecte les symboles en temps réel
- **Dino Run** : Le célèbre jeu du dinosaure, contrôlé par vos gestes de la main

1.2 À qui s'adresse cette application ?

- **Curieux** : Vous voulez comprendre comment fonctionne l'IA "pour de vrai"
- **Lycéens/Étudiants** : Vous cherchez une approche concrète des concepts informatiques
- **Passionnés** : Vous aimez les technologies et voulez explorer la vision par ordinateur
- **Visiteurs JPO** : Vous découvrez les formations Polytech Tours

Aucune connaissance préalable requise

Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique pour utiliser cette application. Tout est expliqué de manière simple et visuelle !

1.3 Comment utiliser ce manuel ?

1. **Section 2** : Installation rapide de l'application
2. **Section 3** : Découverte de l'interface
3. **Section 4** : Guide complet du jeu Dobble
4. **Section 5** : Guide complet du jeu Dino Run
5. **Section 6** : Comprendre l'IA (vulgarisation)
6. **Section 7** : Questions fréquentes (FAQ)
7. **Section 8** : Glossaire des termes techniques

2 Installation et Premier Lancement

2.1 Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

Élément	Détails
Ordinateur	Windows, Mac ou Linux
Webcam	Intégrée ou externe (fonctionnelle)
Navigateur	Firefox (recommandé) , Chrome ou Edge également supportés
Connexion	Pour télécharger l'application (1ère fois uniquement)

TABLE 1 – Configuration requise

💡 Navigateur Recommandé

Firefox offre la meilleure compatibilité avec l'application, notamment pour l'affichage correct des icônes drapeaux du sélecteur de langue (émojis). Chrome et Edge fonctionnent également mais peuvent afficher ces icônes différemment.

⚠ Important : Webcam obligatoire

Les deux jeux nécessitent une webcam pour fonctionner. Vérifiez qu'elle est bien connectée et autorisée dans votre navigateur.

2.2 Installation avec Docker (Recommandé)

2.2.1 Étape 1 : Installer Docker Desktop

1. Téléchargez Docker Desktop : <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
2. Suivez l'assistant d'installation (acceptez les options par défaut)
3. Redémarrez votre ordinateur si demandé
4. Lancez Docker Desktop (vérifiez qu'il fonctionne)

2.2.2 Étape 2 : Télécharger l'Application

1. Rendez-vous sur : <https://github.com/Isopope/ComputerVisionPRI25-26>
2. **Important** : Sélectionnez la branche `feature/cyberpunk-theme` dans le menu déroulant (comme indiqué sur la capture ci-dessous)
3. Cliquez sur le bouton vert **Code** puis **Download ZIP**
4. Décompressez le fichier sur votre Bureau ou dans vos Documents

⚠ Attention : Branche Obligatoire

Assurez-vous de bien télécharger la branche `feature/cyberpunk-theme` et non `main`. Cette branche contient les fonctionnalités complètes (thèmes multiples, dernières améliorations).

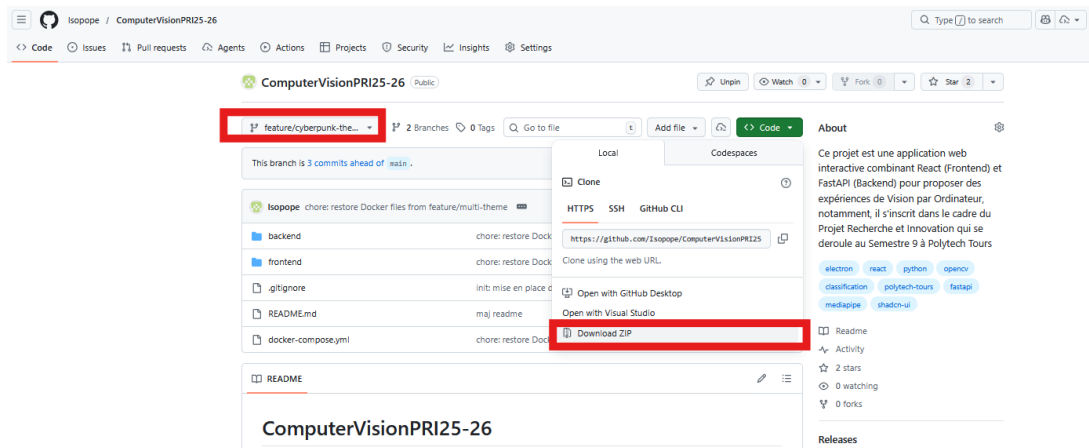


FIGURE 1 – Téléchargement du code source (branche feature/cyberpunk-theme)

2.2.3 Étape 3 : Lancer l'Application

1. Ouvrez un terminal (PowerShell sur Windows, Terminal sur Mac/Linux)
2. Naviguez vers le dossier décompressé :

```
cd C:\Users\VotreNom\Desktop\ComputerVisionPRI25-26
```

3. Lancez la commande :

```
docker-compose up
```

4. Patientez 40-50 minutes (uniquement la 1ère fois!)
5. Ouvrez votre navigateur à l'adresse : <http://localhost:8080>

2.3 Autoriser l'Accès à la Webcam

Lors de votre premier accès, le navigateur affichera une fenêtre de permission :

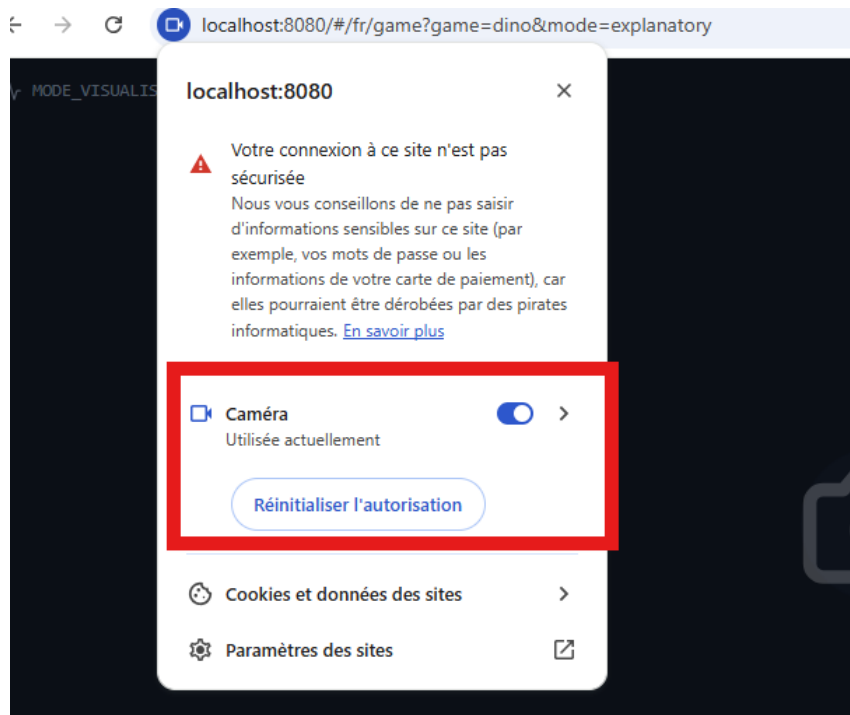


FIGURE 2 – Demande d'autorisation de la webcam

Cliquez sur "Autoriser" pour profiter pleinement de l'application.

⚠ Si la webcam ne fonctionne pas

Vérifiez dans les paramètres de votre navigateur que l'accès caméra est bien autorisé pour localhost.

3 Découverte de l'Interface

3.1 Page d'Accueil

Voici ce que vous verrez en arrivant sur l'application :

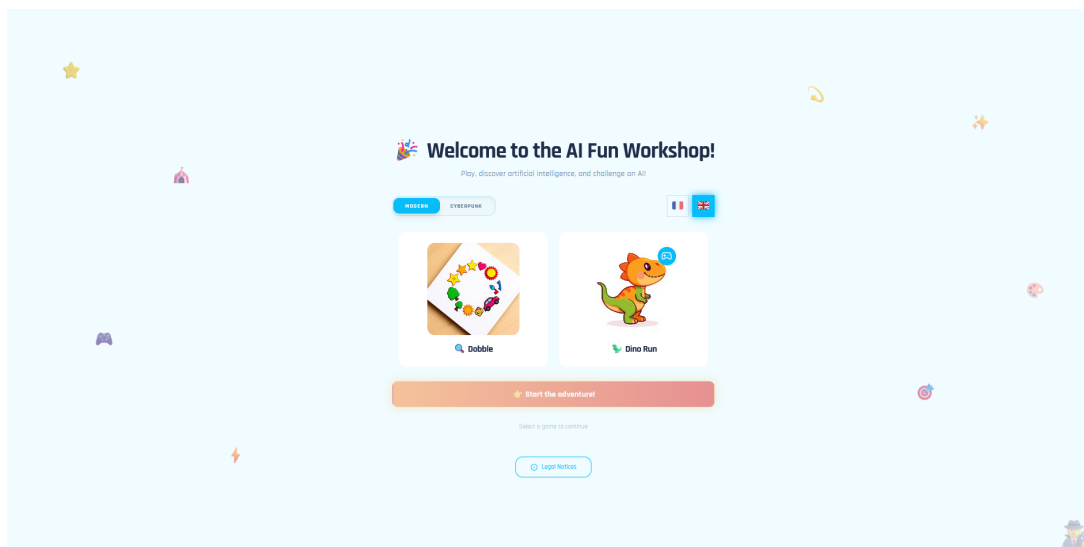


FIGURE 3 – Page d'accueil de l'application

3.1.1 Éléments de l'Interface

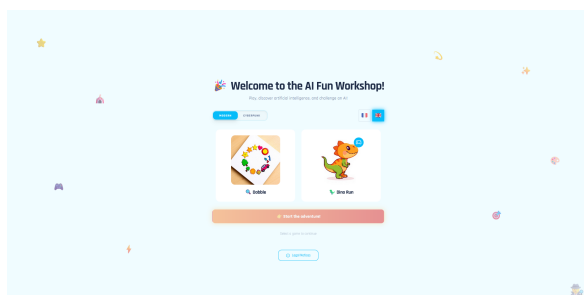
Élément	Fonction
Logo Polytech	Retour à l'accueil (clic)
Sélecteur de langue	Basculer entre Français et Anglais
Sélecteur de thème	Choisir entre "Classique" et "Cyberpunk"
Carte Dobble	Lancer le jeu de détection de symboles
Carte Dino Run	Lancer le jeu de reconnaissance gestuelle

TABLE 2 – Éléments de la page d'accueil

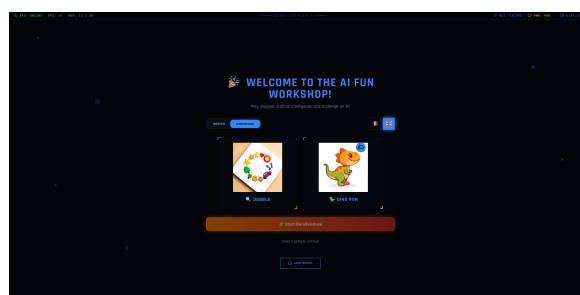
3.2 Les Deux Thèmes Visuels

L'application propose deux ambiances visuelles au choix :

- **Thème Classique** : Interface sobre et professionnelle (fond blanc, couleurs douces)
- **Thème Cyberpunk** : Interface futuriste et immersive (fond sombre, néons, grilles)



Thème Classique



Thème Cyberpunk

FIGURE 4 – Comparaison des deux thèmes visuels

4 Jeu Dobble : Détection de Symboles

4.1 Présentation du Jeu

Dobble est un jeu de cartes où chaque carte contient 8 symboles. Deux cartes partagent toujours exactement un symbole commun. L'IA va vous aider à le trouver instantanément !



FIGURE 5 – Exemple de deux cartes Dobble

4.2 Les 3 Modes de Jeu

Après avoir cliqué sur "Dobble", choisissez un mode :

4.2.1 Mode 1 : IA Seule (Démonstration)

Objectif : Observer l'IA en action sans interaction.

1. Positionnez deux cartes Dobble devant la webcam
2. L'IA analyse automatiquement les symboles
3. Le symbole commun est surligné en vert
4. Un temps de réponse s'affiche (en millisecondes)

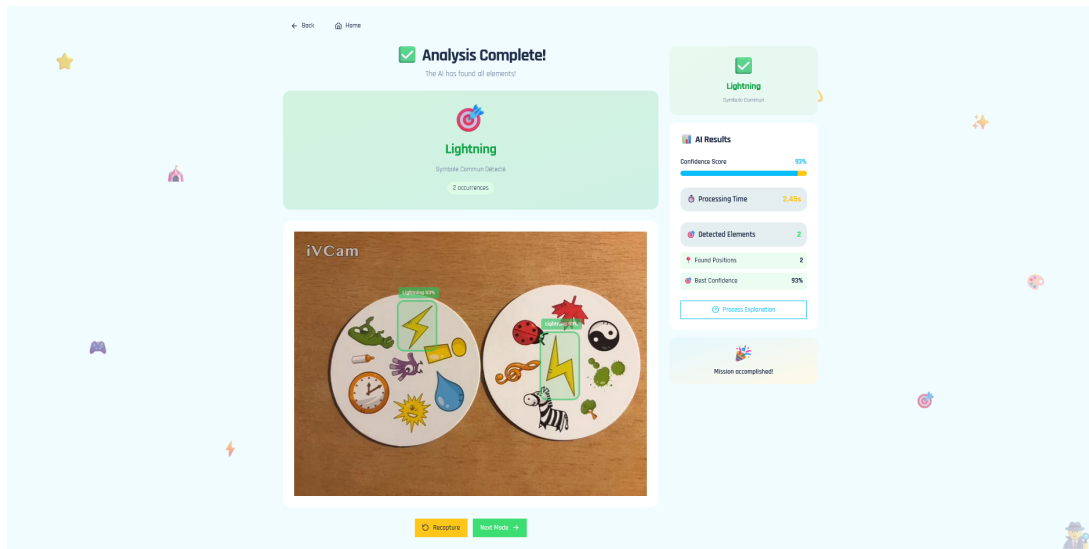


FIGURE 6 – Mode IA Seule : détection automatique du symbole commun

i Ce que vous apprenez

Ce mode montre la rapidité de l'IA (< 200ms). Elle "voit" tous les symboles en une seule fois grâce au modèle YOLOv8.

4.2.2 Mode 2 : Joueur vs IA (Compétition)

Objectif : Battre l'IA en trouvant le symbole commun avant elle !

1. Positionnez deux cartes devant la webcam
2. Cherchez le symbole commun le plus vite possible
3. Cliquez sur le symbole trouvé
4. L'IA révèle sa réponse et compare votre temps

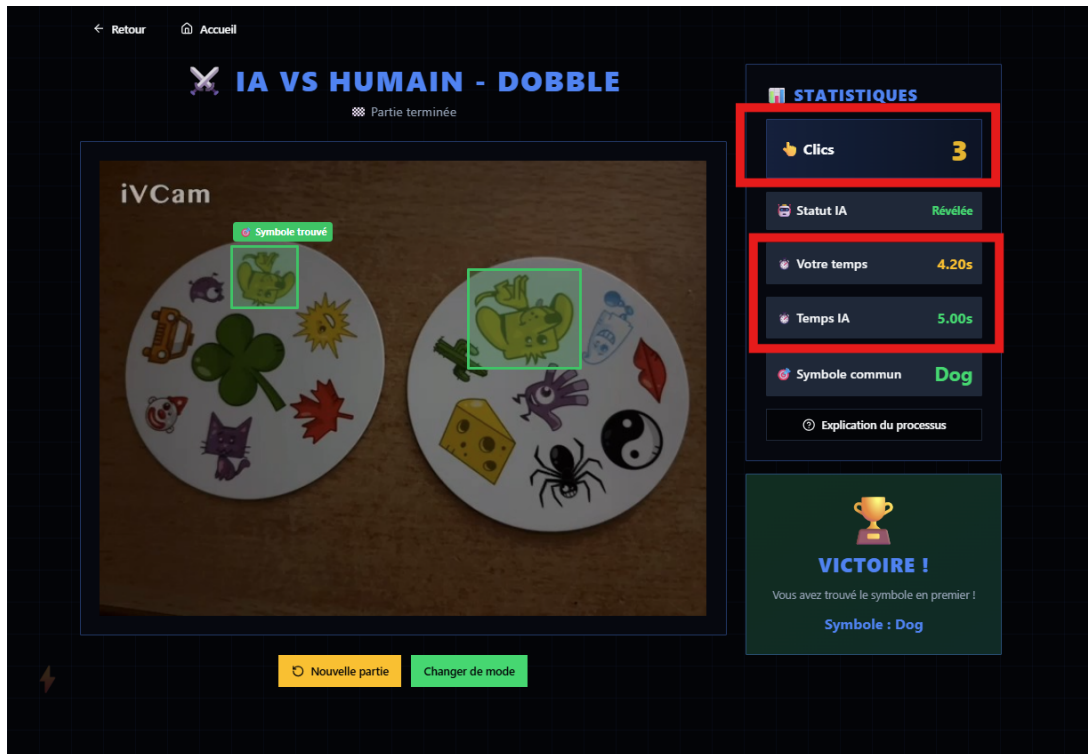


FIGURE 7 – Mode Compétitif : affrontez l'intelligence artificielle

4.2.3 Mode 3 : Temps Réel (Exploration YOLO)

Objectif : Voir "à travers les yeux de l'IA".

Ce mode affiche en temps réel ce que détecte le modèle YOLOv8 :

- **Rectangles colorés :** Chaque symbole détecté est entouré
- **Labels :** Le nom du symbole (ex : "Cactus", "Cœur")
- **Scores de confiance :** La certitude de l'IA (ex : 98%)

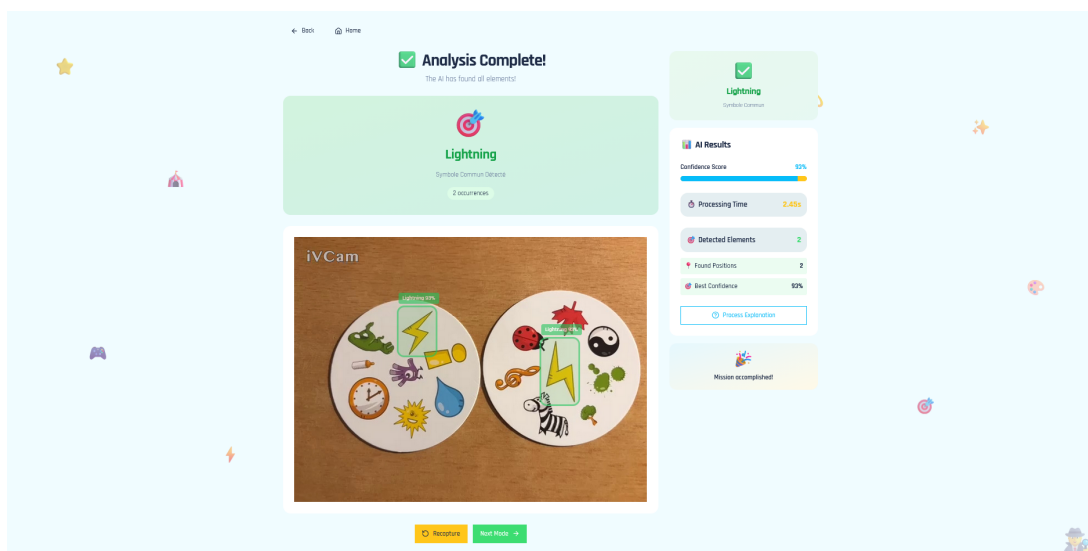


FIGURE 8 – Mode Temps Réel : visualisation des détections YOLO

Ce que vous apprenez

Vous voyez exactement ce que l'IA "comprend" de l'image. Les rectangles sont appelés "bounding boxes" en anglais.

4.3 Mode Explicatif : Comprendre YOLO

Cliquez sur "Mode Explicatif" pour un tutoriel interactif en 4 étapes :

1. Étape 1 : Grille de Détection

L'IA découpe l'image en petites cases pour analyser chaque zone.

2. Étape 2 : Prédiction des Rectangles

Pour chaque case, l'IA prédit s'il y a un objet et où il se trouve.

3. Étape 3 : Seuil de Confiance

L'IA garde uniquement les détections dont elle est "sûre" ($> 30\%$).

4. Étape 4 : Suppression des Doublons (NMS)

Si plusieurs rectangles se chevauchent, l'IA garde le meilleur.

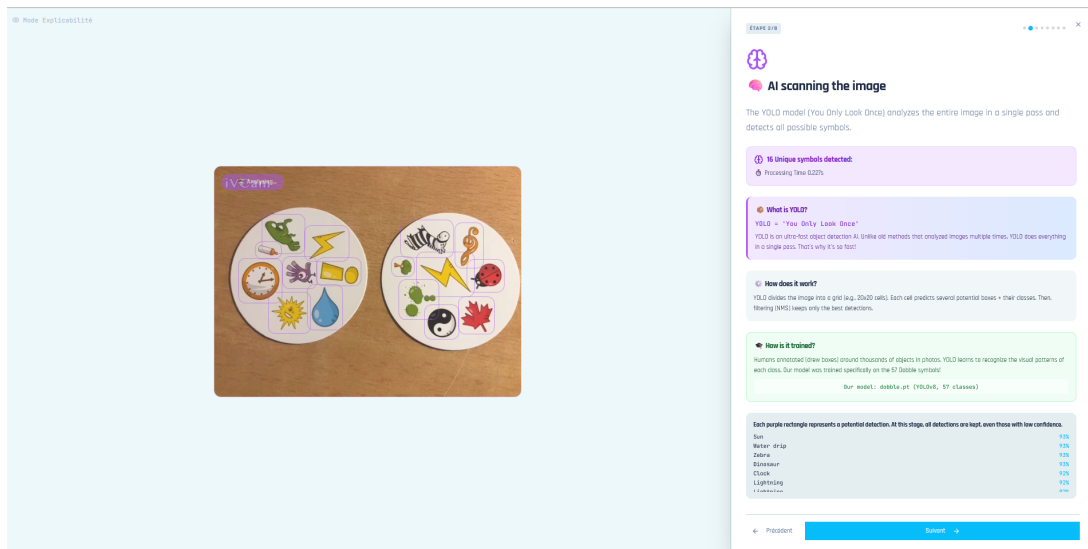


FIGURE 9 – Tutoriel interactif : les étapes de la détection YOLO

5 Jeu Dino Run : Reconnaissance Gestuelle

5.1 Présentation du Jeu

Dino Run est le célèbre jeu du dinosaure de Google Chrome. Ici, vous contrôlez le dinosaure avec vos gestes de la main, sans toucher le clavier !

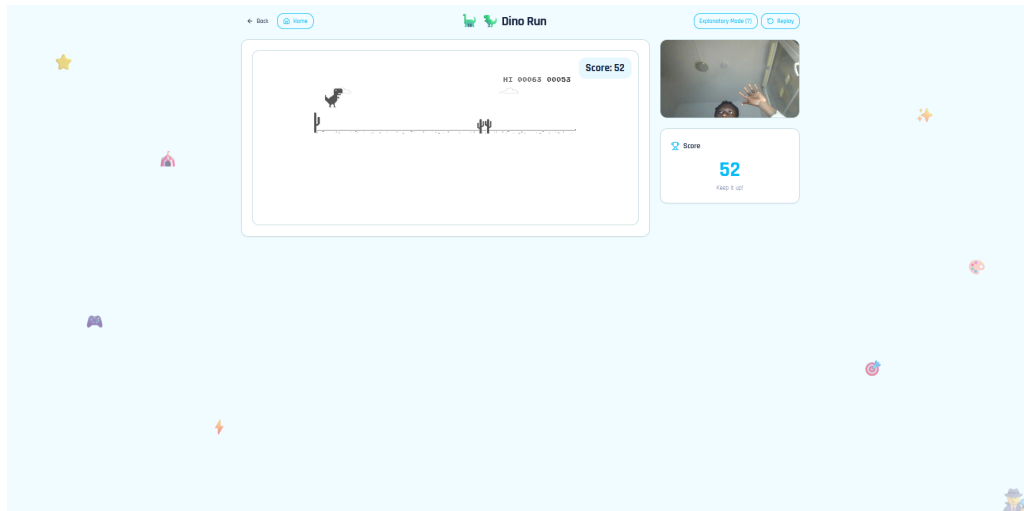


FIGURE 10 – Contrôlez le dinosaure avec vos gestes

5.2 Les 3 Gestes à Connaître

Geste	Description	Action
Main Ouverte	Tous les doigts écartés	Sauter
Poing Fermé	Main fermée	Sauter

TABLE 3 – Les trois gestes reconnus par l'IA

⚠ Important : Positionnement de la Main

Placez votre main bien au centre de la webcam, à environ 30-50 cm de distance. Un bon éclairage améliore la détection.

5.3 Comment Jouer ?

1. Lancez le jeu depuis la page d'accueil
2. Autorisez l'accès à la webcam si demandé
3. Suivez le tutoriel interactif (recommandé pour la 1ère fois)
4. Alternier entre les gestes **ouvert/fermé** pour éviter les obstacles
5. Battez votre record !

5.4 Mode Tutoriel : Apprendre les Gestes

Le tutoriel interactif vous guide pas à pas :

1. **Calibration** : L'IA détecte votre main et affiche un squelette (21 points)
2. **Entraînement** : Pratiquez chaque geste jusqu'à validation

3. **Mise en pratique** : Essayez de sauter 5 fois de suite
4. **Jeu libre** : Lancez le jeu complet !

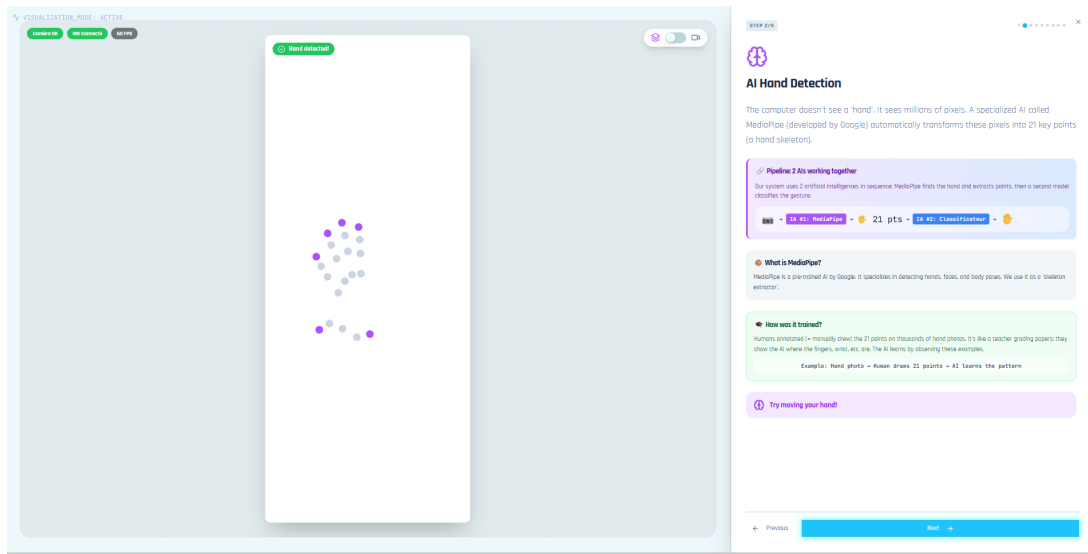


FIGURE 11 – Tutoriel interactif : visualisation des points clés de la main

i Ce que vous apprenez

L'IA ne "prend pas une photo" de votre main, elle identifie 21 points clés (articulations) grâce à MediaPipe, puis les analyse avec un petit réseau de neurones.

6 Comprendre l'Intelligence Artificielle

Cette section vous explique de manière simple les concepts utilisés dans l'application.

6.1 C'est Quoi, une IA de Vision par Ordinateur ?

6.1.1 Définition Simple

La **vision par ordinateur** est la capacité d'un ordinateur à "voir" et "comprendre" le contenu d'une image, comme le ferait un humain.

Exemples concrets :

- Votre smartphone qui reconnaît votre visage (FaceID)
- Les voitures autonomes qui détectent les piétons
- Instagram qui identifie des objets dans vos photos
- Notre application qui trouve les symboles Dobble!

6.1.2 Comment ça Marche ? (Version Simplifiée)

Imaginez que vous devez apprendre à un robot à reconnaître des chats :

1. **Entraînement** : Vous lui montrez 10 000 photos de chats avec l'étiquette "chat"
2. **Apprentissage** : Le robot identifie des "motifs" (oreilles pointues, moustaches, etc.)
3. **Test** : Vous lui montrez une nouvelle photo
4. **Prédiction** : Il dit "C'est un chat à 95% de certitude"

C'est exactement ce qu'on a fait avec Dobble :

- On a montré 3084 images de symboles annotés au modèle YOLO
- Il a appris à reconnaître les 57 symboles différents
- Maintenant, il les détecte en temps réel!

6.2 Les Deux Technologies de l'Application

6.2.1 YOLO (Dobble) : "You Only Look Once"

Spécialité : Détecter plusieurs objets en une seule fois.

Analogie : C'est comme si vous regardiez une photo de classe et que vous repériez instantanément TOUS vos amis en même temps, au lieu de chercher personne par personne.

Performances :

- Traite une image en moins de 200 millisecondes
- Peut détecter jusqu'à 100 objets simultanément
- Très utilisé dans les voitures autonomes

6.2.2 MediaPipe + MLP (Dino Run) : Analyse de la Structure

Spécialité : Identifier la position des articulations de la main.

Analogie : C'est comme un squelette en fil de fer qu'on superposerait à votre main. L'IA ne "photographie" pas votre main, elle repère juste 21 points clés (phalanges, jointures).

Avantages :

- Ultra-léger (6 Ko de modèle!)
- Fonctionne même sur smartphone
- Latence imperceptible (< 50ms)

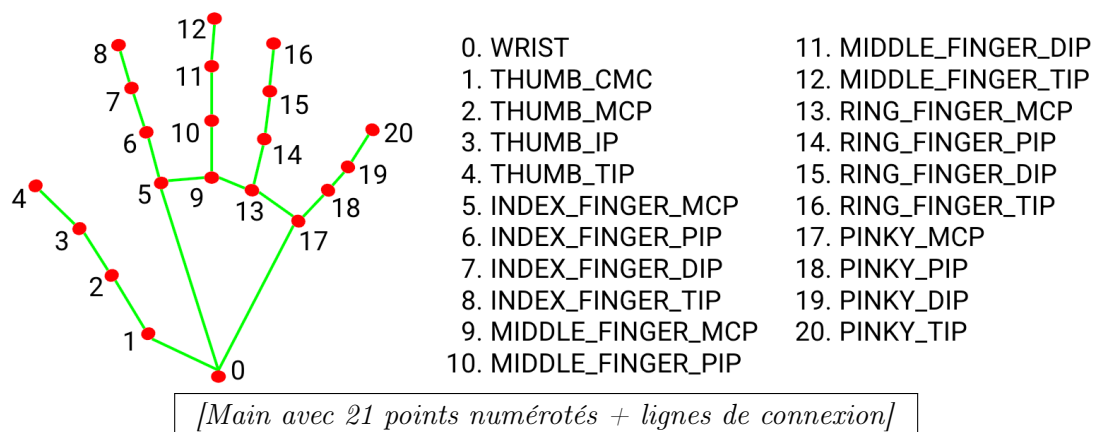


FIGURE 12 – Les 21 points clés détectés par MediaPipe

6.3 Les Mots-Clés à Retenir

6.3.1 Annotation

Définition : "Étiqueter" les données pour l'entraînement.

Exemple Dobble : Dessiner des rectangles autour de chaque symbole et écrire "cactus", "cœur", etc.

Pourquoi c'est long ? On a dû annoter 3084 images à la main (plusieurs semaines de travail) !

6.3.2 Modèle d'IA

Définition : Le "cerveau" de l'IA après l'entraînement.

Analogie : C'est comme un livre de recettes. Une fois qu'on l'a écrit (entraîné), on peut l'utiliser sans modifier les recettes.

Notre modèle Dobble : Fichier `dobble.pt` de 22.5 Mo contenant tout ce que YOLO a appris.

6.3.3 Confiance / Score

Définition : La certitude de l'IA (en pourcentage).

Exemple : "Je suis sûr à 98% que c'est un cactus"

Seuil utilisé : On garde uniquement les détections $> 50\%$ de confiance.

6.3.4 Bounding Box

Définition : Rectangle englobant un objet détecté.

Traduction : "Boîte englobante" ou "Cadre de délimitation"

Utilité : Localiser précisément où se trouve l'objet dans l'image.

6.4 Pourquoi l'IA Se Trompe Parfois ?

L'IA n'est pas parfaite. Voici pourquoi :

1. Données d'entraînement limitées

Si l'IA n'a jamais vu un symbole dans une certaine orientation, elle peut ne pas le reconnaître.

2. Mauvaises conditions

Éclairage faible, reflets, flou de mouvement : tout cela perturbe la détection.

3. **Ambiguïté visuelle**

Deux symboles qui se ressemblent beaucoup (ex : une goutte vs une larme).

4. **Compromis vitesse/précision**

Pour être rapide ($< 200\text{ms}$), on utilise un modèle "small" qui sacrifie un peu de précision.

Le Saviez-Vous ?

Même les IA les plus avancées (ChatGPT, Midjourney) font des erreurs. C'est normal !
L'important est qu'elles soient utiles malgré ces limites.

7 Questions Fréquentes (FAQ)

7.1 Questions Techniques

7.1.1 Q1 : La webcam ne fonctionne pas, que faire ?

Solutions à essayer :

1. Vérifiez que la webcam est bien branchée (si externe)
2. Fermez les autres applications utilisant la caméra (Zoom, Teams, etc.)
3. Dans Chrome : `chrome://settings/content/camera` → Autoriser localhost
4. Essayez un autre navigateur (Firefox, Edge)

7.1.2 Q2 : L'application est lente / saccade

Causes possibles :

- Trop d'applications ouvertes en arrière-plan
- Ordinateur avec peu de RAM (< 8 Go)
- Connexion Internet instable (si cloud)

Solutions :

- Fermez les applications inutiles
- Réduisez la qualité vidéo dans les paramètres (si disponible)
- Redémarrez Docker Desktop

7.1.3 Q3 : Les gestes Dino Run ne sont pas reconnus

Conseils :

- Placez votre main bien au centre
- Assurez un bon éclairage (pas de contre-jour)
- Évitez les arrière-plans complexes (mur uni conseillé)
- Faites des gestes francs et maintenez la position 1 seconde

7.2 Questions sur l'IA

7.2.1 Q4 : L'application enregistre-t-elle mes images ?

Non, absolument pas.

Les images capturées par la webcam sont :

- Analysées en temps réel
- Supprimées immédiatement après traitement
- Jamais stockées sur disque ni envoyées sur Internet

Tout se passe localement sur votre ordinateur.

7.2.2 Q5 : Puis-je entraîner l'IA avec mes propres symboles ?

Oui, mais c'est technique.

Il faut :

1. Créer un dataset annoté (minimum 1000 images)
2. Réentraîner YOLOv8 avec ce dataset
3. Remplacer le fichier `dobble.pt`

Consultez le Guide Développeur pour plus de détails.

7.2.3 Q6 : Quelle est la différence entre YOLO et MediaPipe ?

Critère	YOLO (Dobble)	MediaPipe (Dino)
Question posée	"Quoi est dans l'image ?"	"Comment ça bouge ?"
Sortie	Rectangles + labels	Points clés (squelette)
Taille modèle	22.05 Mo	6 Ko
Usage typique	Détection d'objets	Reconnaissance de pose

TABLE 4 – Comparaison YOLO vs MediaPipe

8 Glossaire

8.1 Termes d'Intelligence Artificielle

IA (Intelligence Artificielle) Programme informatique capable d'effectuer des tâches nécessitant habituellement l'intelligence humaine (reconnaître, décider, prédire).

Vision par Ordinateur Branche de l'IA permettant aux machines de "voir" et interpréter des images ou vidéos.

Modèle Fichier contenant les connaissances apprises par l'IA après l'entraînement. Exemple : `dobble.pt`.

Entraînement Phase où l'IA apprend à partir de milliers d'exemples annotés. Peut prendre des heures ou des jours.

Annotation Action de "labelliser" des données (dessiner des rectangles, écrire des noms) pour que l'IA comprenne.

Détection d'Objets Identifier ET localiser plusieurs objets dans une image (YOLO fait ça).

Reconnaissance de Pose Identifier la position des articulations d'un corps ou d'une main (MediaPipe fait ça).

Bounding Box Rectangle coloré entourant un objet détecté par l'IA.

Score de Confiance Pourcentage indiquant la certitude de l'IA (ex : 98% = très sûr).

Temps Réel Traitement instantané (< 100ms) permettant une interaction fluide.

8.2 Termes Techniques YOLO

YOLOv8 Huitième version du modèle "You Only Look Once", état de l'art en détection rapide.

NMS (Non-Maximum Suppression) Technique pour supprimer les détections dupliquées (quand plusieurs rectangles se chevauchent).

Classe Catégorie d'objet (ex : "cactus", "cœur" sont des classes dans Dobble).

Dataset Ensemble de données d'entraînement (ici : 3084 images annotées).

Époque Une passe complète sur toutes les images d'entraînement. Notre modèle a été entraîné sur 208 époques.

8.3 Termes Techniques MediaPipe

MediaPipe Framework open-source de Google pour analyser des vidéos (mains, visages, corps).

Landmark Point clé identifié sur le corps (ex : bout du pouce, jointure de l'index). MediaPipe en détecte 21 sur la main.

MLP (Multilayer Perceptron) Petit réseau de neurones utilisé pour classifier les gestes à partir des landmarks.

TensorFlow Lite Version allégée de TensorFlow pour embarquer des modèles sur mobile ou CPU faible.

8.4 Termes Informatiques

Docker Technologie de conteneurisation permettant d'empaqueter une application avec toutes ses dépendances.

WebSocket Protocole de communication temps réel entre le navigateur et le serveur (utilisé pour Dino Run).

API (Application Programming Interface) Interface permettant à deux logiciels de communiquer (ici : frontend ↔ backend).

WebRTC Technologie permettant au navigateur d'accéder à la webcam sans plugin.

Base64 Format d'encodage pour transmettre des images via Internet (comme du texte).

9 Aller Plus Loin

9.1 Contribuer au Projet

Le code source est disponible sur GitHub : <https://github.com/Isopope/ComputerVisionPRI25-26>
Vous pouvez :

- Signaler des bugs
- Proposer de nouvelles fonctionnalités
- Entraîner YOLO sur de nouveaux jeux
- Traduire l'application dans d'autres langues

9.2 Contact

- **Auteur** : N'Kouba Humbert (Promo DI5 2023-2026)
- **Encadrant** : M. Frédéric Rayar (Enseignant Polytech Tours)

9.3 Licence

Ce projet est un travail académique libre d'utilisation à des fins éducatives et de recherche.

Merci d'avoir utilisé le Démonstrateur Computer Vision !

Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'IA.

N'hésitez pas à partager cette application autour de vous !